

ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DE VIGO

Descubre con Lúa

Manual de Casos de Uso

Edición Vigo · Primeiro ciclo de educación infantil (0-3)

Aplicación Android sen conexión · `com.earlify.descubreconlua`

Contido en galego e castelán

Contacto: frank.alberto.betances.reinoso@gmail.com

Este manual describe **únicamente lo que la app hace hoy**. Lo que todavía no existe está recogido en el capítulo «Límites de esta versión».

Índice

LA APLICACIÓN

- 1 Qué es, y qué no es
- 2 Antes de empezar
- 3 Mapa de la aplicación, y las pantallas

CASOS DE USO · DOCENTE

- CU-1 Elegir la unidad de la asamblea
- CU-2 Conducir la asamblea guiada
- CU-3 Marcar el pulso
- CU-4 Reproducir el recitado de la letra
- CU-5 Cambiar de lengua a media asamblea
- CU-6 Cuando una grabación no está
- CU-7 Escuchar cómo se dice
- CU-8 Leer la formación de un paso
- CU-9 Ver los premios de Lúa

CASOS DE USO · FAMILIAS

- CU-10 Leer una cápsula
- CU-11 Responder la reflexión
- CU-12 Usar la app sin la criatura delante

CASOS DE USO · MANTENIMIENTO

- CU-13 Añadir una unidad o una cápsula
- CU-14 Cambiar un texto que tiene audio
- CU-15 Regenerar las voces
- CU-16 Comprobar antes de entregar
- CU-17 Auditar la privacidad del binario

CIERRE

- 4 Límites de esta versión
- 5 Si algo va mal

1 · Qué es, y qué no es

Es material pedagógico para el primer ciclo de educación infantil (0-3 años), en gallego y castellano, que funciona entero sin conexión.

No es un producto sanitario

No evalúa, no diagnostica y no trata nada. No emite informes ni puntuaciones sobre ninguna criatura.

La criatura no usa la pantalla. Las dos partes de la app están escritas para la persona adulta que acompaña: la docente en la asamblea y la familia en casa. No hay juegos, ni recompensas, ni animaciones pensadas para captar la atención infantil.

2 · Antes de empezar

Instalación	APK de Android. No está publicada en Google Play todavía
Conexión	Ninguna. La app no puede conectarse: el paquete no lleva permiso de internet
Cuentas	No hay. No se pide correo, ni nombre, ni nada
Datos	Nada de ninguna criatura, nunca. Lo único que se guarda, en el almacenamiento privado del aparato, son los contadores de los premios de Lúa <i>de la persona adulta</i> : asambleas dirigidas, cápsulas leídas, racha actual y mejor racha, la fecha del último día <i>sin hora</i> y las insignias ganadas. No identifica a nadie y no puede salir del aparato, porque no hay permiso de red
Idiomas	Gallego y castellano, conmutables en cualquier pantalla con el selector GL / ES de la barra superior

Al desinstalar no queda nada que borrar en ningún servidor, porque nunca hubo ninguno, y los contadores se van con la app.

3 · Mapa de la aplicación

Bienvenida

Pantalla inicial

Juega con Lúa · Aula

Lista de unidades

Modo Asamblea (6 fases)

Juega con Lúa · Aula

Formación · Aula

6 pasos de la asamblea

Cápsula docente

Pantalla inicial

Academy · Familias

5 bloques

Cápsula (4 partes + reflexión)

Cualquier lista

Tira de Lúa

Los premios de Lúa

Bienvenida

Créditos

Las pantallas

En cada par, gallego a la izquierda y castellano a la derecha. Las dos lenguas no ocupan lo mismo, y por eso se miran las dos.

Estas imágenes no son fotos de un móvil. Son el árbol de widgets real pintado por el motor de Flutter, con la tipografía y el contenido de la app. No llevan muesca, ni barra de gestos, ni la densidad de un aparato concreto, y el audio no suena. Se regeneran con `flutter test --tags capturas --update-goldens test/capturas_test.dart` ; sustituirlas por capturas de verdad es reemplazar los PNG de `docs/capturas/` , sin tocar este manual.

GL



Descubre con Lúa

Edición Vigo

A assemblea e a casa, na mesma lingua.

Xoga con Lúa é para a mestra na assemblea.
Academy é para as familias na casa. Lúa
acompaña ás dúas.

Comezar

Quen fai isto

🔒 Sen datos, sen contas e sen conexión

ES



Descubre con Lúa

Edición Vigo

La assemblea y la casa, en la misma lengua.

Juega con Lúa es para la maestra en la
assemblea. Academy es para las familias en casa.
Lúa acompaña a las dos.

Comenzar

Quién hace esto

🔒 Sin datos, sin cuentas y sin conexión

Bienvenida · GL

Bienvenida · ES

Juega con Lúa · Aula

GL ES



Nivel 3 · Gata paciente

60 XP para o seguinte nivel

12

Formación: os seis pasos da asemblea

Filtrar por tramo etario:

Todas as idades0-2 anos2-3 anos

Tramo 0-3 anos

Decreto 150/2022

Explorando o Mar de Vigo: A nosa Ría

Unidade de descubrimento sensorial e lingua na contorna mariña viguesa

Proposta de aula para achegar ás crianzas aos sons, animais e texturas da ría de Vigo mediante cancións a pulso, narración interactiva e xogos sensoriais con auga.

6 fases de asemblea: Pulso, conto, preguntas, exploración, mates e fogar

Iniciar Asemblea Guiada

Juega con Lúa · Aula · GL

Juega con Lúa · Aula

GL ES



Nivel 3 · Gata paciente

60 XP para el siguiente nivel

12

Formación: los seis pasos de la asemblea

Filtrar por tramo de edad:

Todas las edades0-2 años2-3 años

Tramo 0-3 años

Decreto 150/2022

Explorando el Mar de Vigo: Nuestra Ría

Unidad de descubrimento sensorial y lenguaje en el entorno marino vigués

Propuesta de aula para acercar a los niños y niñas a los sonidos, animales y texturas de la ría de Vigo mediante canciones a pulso, narración interactiva y juegos sensoriales con agua.

6 fases de asemblea: Pulso, cuento, preguntas, exploración, mates y hogar

Iniciar Asamblea Guiada

Juega con Lúa · Aula · ES

XOGA CON LÚA

Os seis pasos da asemblea

Unha lectura curta por paso, para ler antes ou despois da asemblea. Non se usa diante das crianzas.



Nivel 3 · Gata paciente



60 XP para o seguinte nivel



UN PASO, UNHA CÁPSULA



PASO 1

O pulso que se ve

Por que o metrónomo se debuxa e non se escoita, e como marcar o pulso co corpo.

1 cápsula dispoñible · 3 min



PASO 2

Ler para quen aínda non fala

A voz, o dedo e as pausas: como se le un conto nunha asemblea de cero a tres.

1 cápsula dispoñible · 3 min



PASO 3

Preguntar sen examinar

Os tres niveis de pregunta e o silencio que vai despois.

1 cápsula dispoñible · 3 min



PASO 4

Poñer palabras ao que tocan

A exploración sensorial: seguridade primeiro, e nomear a sensación mentres pasa.

1 cápsula dispoñible · 3 min



PASO 5

Grande e pequeno antes dos números

As primeiras nocións de cantidade e tamaño chegan coas mans, non coa conta.

1 cápsula dispoñible · 3 min



JUEGA CON LÚA

Los seis pasos de la asemblea

Una lectura corta por paso, para leer antes o después de la asemblea. No se usa delante de las criaturas.



Nivel 3 · Gata paciente



60 XP para el siguiente nivel



UN PASO, UNA CÁPSULA



PASO 1

El pulso que se ve

Por qué el metrónomo se dibuja y no se oye, y cómo marcar el pulso con el cuerpo.

1 cápsula disponible · 3 min



PASO 2

Leer para quien todavía no habla

La voz, el dedo y las pausas: cómo se lee un cuento en una asemblea de cero a tres.

1 cápsula disponible · 3 min



PASO 3

Preguntar sin examinar

Los tres niveles de pregunta y el silencio que va después.

1 cápsula disponible · 3 min



PASO 4

Poner palabras a lo que tocan

La exploración sensorial: seguridad primero, y nombrar la sensación mientras pasa.

1 cápsula disponible · 3 min



PASO 5

Grande y pequeño antes de los números

Las primeras nociones de cantidad y tamaño llegan con las manos, no con la cuenta.



PASO 6

Pasar a mensaxe á casa

Como se conta na porta o que se

Formación · Aula · GL

1 capsula disponible · 3 min

PASO 6

Pasar el mensaje a casa

Formación · Aula · ES

ACADEMY

Os 5 bloques de desenvolvemento

Lecturas curtas para a familia, cunha reflexión ao final. Sen pantallas para a crianza.



Nivel 3 · Gata paciente

12

120 XP para o seguinte nivel



BLOQUES DISPONIBLES



BLOQUE 1

Como se aprende a falar

Hitos evolutivos normativos, audición e desenvolvemento da linguaxe no fogar.

1 cápsula dispoñible · 3 min



BLOQUE 2

O baño de linguaxe nas rutinas

Aproveitar a comida, o baño, o paseo e o cambio de cueiro como momentos de conversa.

1 cápsula dispoñible · 3 min



BLOQUE 3

Quendas de conversa e atención conxunta

A arte de servir e devolver balbuceos, a regra dos 5 segundos de espera e miradas compartidas.

1 cápsula dispoñible · 3 min



BLOQUE 4

Xogo corporal e espazos sen pantallas

Psicomotricidade, contacto físico e protección activa fronte a pantallas nos primeiros 3 anos.

1 cápsula dispoñible · 4 min



BLOQUE 5

Crianza bilingüe e contorna cultural

Convivir e medrar en galego e castelán con harmonía e sen presións dende o berce.



ACADEMY

Los 5 bloques de desarrollo

Lecturas cortas para la familia, con una reflexión al final. Sin pantallas para la criatura.



Nivel 3 · Gata paciente

12

120 XP para el siguiente nivel



BLOQUES DISPONIBLES



BLOQUE 1

Cómo se aprende a hablar

Hitos evolutivos normativos, audición y desarrollo del lenguaje en el hogar.

1 cápsula disponible · 3 min



BLOQUE 2

El baño de lenguaje en las rutinas

Aprovechar la comida, el baño, el paseo y el cambio de pañal como momentos de conversación.

1 cápsula disponible · 3 min



BLOQUE 3

Turnos de conversación y atención conjunta

El arte de servir y devolver balbuceos, la regla de los 5 segundos de espera y miradas compartidas.

1 cápsula disponible · 3 min



BLOQUE 4

Juego corporal y espacios sin pantallas

Psicomotricidad, contacto físico y protección activa frente a pantallas en los primeros 3 años.

1 cápsula disponible · 4 min



BLOQUE 5

Crianza bilingüe y entorno cultural

Convivir y crecer en galego v



1 cápsula dispoñible · 4 min

Academy · Familias · GL

castellano con armonía y sin
presiones desde la cuna.

1 cápsula disponible · 4 min

Academy · Familias · ES

GL ES

A IDEA

Como se aprende a falar: o baño de lingua e as primeiras quendas



A idea clave

A fala comeza moito antes da primeira palabra. O cerebro infantil constrúe a linguaxe a partir das conversas cálidas, miradas compartidas e palabras agarimosas que escoita acotío na súa familia.

 Escoitar

Seguinte

Lector de cápsula · GL

GL ES

LA IDEA

Cómo se aprende a hablar: el baño de lenguaje y los primeros turnos



La idea clave

El habla comienza mucho antes de la primera palabra. El cerebro infantil construye el lenguaje a partir de las conversaciones cálidas, miradas compartidas y palabras afectuosas que escucha a diario en su familia.

 Escuchar

Siguiente

Lector de cápsula · ES

Os premios de Lúa

Mestra

Familia



Nivel 3 · Gata paciente

60 XP para o seguinte nivel

12

días seguidos

240

XP en total

Insignias · 4 / 6



Primeira asemblea

Dirixiches a túa primeira asemblea con Lúa.



Roda de dez

Dez asembleas dirixidas. A rutina xa está posta.



Un trimestre enteiro

Trinta asembleas. Iso son meses de lingua compartida.



Tres días seguidos

Tres días seguidos. O difícil non é empezar, é volver.



Unha semana

Sete días seguidos con Lúa.



Xa é costume

Vinte e un días seguidos. Isto xa non se decide cada mañá.

Estes premios son para a persoa adulta que usa a app. Aquí non se garda nada de ningunha crianza.

Los premios de Lúa

Maestra

Familia



Nivel 3 · Gata paciente

60 XP para el siguiente nivel

12

días seguidos

240

XP en total

Insignias · 4 / 6



Primera asemblea

Dirigiste tu primera asemblea con Lúa.



Rueda de diez

Diez asembleas dirigidas. La rutina ya está puesta.



Un trimestre entero

Treinta asembleas. Eso son meses de lengua compartida.



Tres días seguidos

Tres días seguidos. Lo difícil no es empezar, es volver.



Una semana

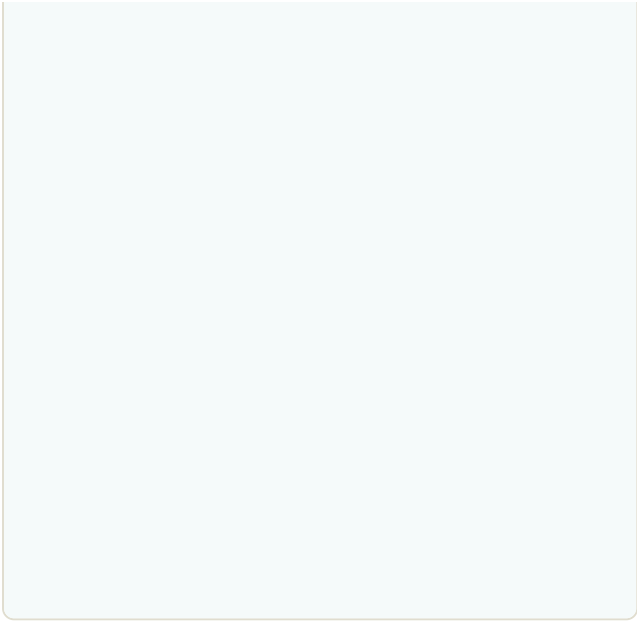
Siete días seguidos con Lúa.



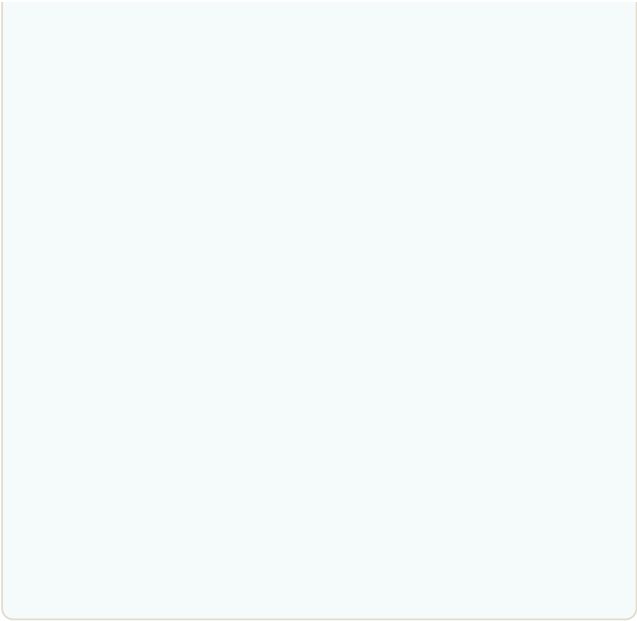
Ya es costumbre

Veintiún días seguidos. Esto ya no se decide cada mañana.

Estos premios son para la persona adulta que usa la app. Aquí no se guarda nada de ninguna criatura.



Los premios de Lúa · GL



Los premios de Lúa · ES

Créditos



Descubre con Lúa

PROXECTO DESENVOLVIDO POR



Dr. Frank Alberto Betances Reinoso

Otorrinolaringólogo infantil

Earlify Health S.L.

Para as escolas infantís municipais de Vigo e as súas familias. Finalidade exclusivamente educativa.

EN COLABORACIÓN CON

Incubadora de Alta Tecnoloxía startTIC

Consortio da Zona Franca de Vigo

Concello de Vigo

Escolas infantís municipais

AS VOCES

Celtia

Voz en galego. Proxecto Nós.

Sharvard

Voz en castelán. rhasspy/piper-voices.

As locucións sintetízanse unha soa vez e viaxan gravadas dentro da app. Os modelos nunca se executan no aparello, e por iso o APK non precisa permiso de rede.

A TIPOGRAFÍA

Nunito

The Nunito Project Authors. SIL Open Font License 1.1. A licenza viaxa no paquete, en assets/fonts/OFL.txt.

Créditos



Descubre con Lúa

PROYECTO DESARROLLADO POR



Dr. Frank Alberto Betances Reinoso

Otorrinolaringólogo infantil

Earlify Health S.L.

Para las escuelas infantiles municipales de Vigo y sus familias. Finalidad exclusivamente educativa.

EN COLABORACIÓN CON

Incubadora de Alta Tecnología startTIC

Consortio de la Zona Franca de Vigo

Ayuntamiento de Vigo

Escuelas infantiles municipales

LAS VOCES

Celtia

Voz en gallego. Proxecto Nós.

Sharvard

Voz en castellano. rhasspy/piper-voices.

Las locuciones se sintetizan una sola vez y viajan grabadas dentro de la app. Los modelos nunca se ejecutan en el aparato, y por eso el APK no necesita permiso de red.

LA TIPOGRAFÍA

Nunito

The Nunito Project Authors. SIL Open Font License 1.1. La licencia viaja en el paquete, en assets/fonts/OFL.txt.

CONTACTO

frank.alberto.betances.reinoso@gmail.co
m

Créditos · GL

CONTACTO

frank.alberto.betances.reinoso@gmail.co
m

Créditos · ES

Docente · Juega con Lúa

CU-1

Elegir la unidad de la asamblea

Quién	La docente
Cuándo	Antes de sentar al grupo, con un minuto de margen
Resultado	La unidad abierta, lista para la fase 1

1. Abre la app y pulsa **Entrar en Modo Aula**.
2. Verás **Juega con Lúa · Aula** con las unidades disponibles.
3. Filtra con las pestañas: **Todas as idades, 0-2 anos, 2-3 anos**.
4. Cada tarjeta muestra el título, el tramo y una descripción breve.
5. Pulsa la unidad para abrirla.

Si el filtro no tiene unidades verás «Non se atoparon unidades para este tramo de idade». Es un aviso honesto, no un error.

CU-2

Conducir la asamblea guiada

Quién	La docente
Cuándo	Durante la asamblea, con el aparato en la mano o apoyado
Resultado	Las seis fases recorridas, de la canción al puente a casa

La pantalla se llama **Modo Asamblea · Aula** e indica **Fase N de 6**. Se avanza con **Seguiente**, se retrocede con **Anterior** y la última fase ofrece **Finalizar**.

Fase	Qué te da
1. Canción a pulso	Metrónomo visual, letra con marcas de pulso, consigna docente y la grabación del recitado
2. Cuento guiado	El cuento página a página, con la pregunta de comprensión de cada una
3. Preguntas graduadas	Tres niveles: señalar, nombrar y onomatopeyas, causa-efecto
4. Exploración sensorial	Objetivo, materiales, pasos y aviso de seguridad
5. Matemáticas tempranas	Enfoque, vocabulario matemático y acciones manipulativas
6. Puente a casa	Mensaje para el tablón y recomendación para la conversación en el hogar

Nada que recordar, nada que guardar

Al avanzar de la fase 1 a la 2 el recitado se pausa solo; al pulsar Finalizar se detiene del todo. Después verás «Asemblea completada. A app non garda nada da sesión»: es literal, no hay registro de qué grupo hizo qué, ni aquí ni en ningún servidor.

CU-3

Marcar el pulso

Quién	La docente
Cuándo	En la fase 1, mientras cantáis o recitáis
Resultado	Un pulso constante que el grupo puede seguir con la vista

1. Pulsa **Marcar o pulso**.
2. Los círculos se encienden uno a uno, al tempo de la unidad.
3. Para parar, **Deter o pulso**.

El metrónomo no suena, y es a propósito

Parte de las criaturas llevan audiófono o implante, y un metrónomo sonoro compite justo con la voz que tienen que seguir. Por eso el pulso se dibuja y el canal auditivo queda entero para la letra.

Cómo leer los círculos:

- **Círculo grande y relleno** — tiempo fuerte, el primero del compás.
- **Círculos en aro** — tiempos débiles.
- **Anillo exterior** — el tiempo en curso. Sirve para anticipar el siguiente, que es la mitad del ejercicio.

Los tiempos del compás son los asteriscos de la letra. En *** On-das * que veñen, * on-das * que van,** hay cuatro marcas: cuatro tiempos. Lo que lees y lo que marcas son la misma cosa, por construcción.

CU-4

Reproducir el recitado de la letra

Quién	La docente
Cuándo	Para dar el modelo de pronunciación, o si prefiere no recitar ella
Resultado	La letra recitada en la lengua activa

1. En la fase 1, pulsa el botón de reproducción de la tarjeta del recitado.
2. Dispones de reproducir, pausar, detener y reiniciar.
3. El estado se lee arriba: «Reproduciendo o recitado da letra».

La grabación viaja dentro de la app. No se descarga nada.

CU-5

Cambiar de lengua a media asamblea

Quién	La docente o la familia
Cuándo	En cualquier momento, en cualquier pantalla
Resultado	Texto y grabación en la otra lengua, sin perder el sitio

Pulsa **GL** o **ES** en la barra superior. Cambia el texto y también la grabación que se reproduce. No pierdes la fase en la que estás.

CU-6

Cuando una grabación no está

Quién	La docente
Cuándo	Si esa locución no viaja en la versión instalada
Resultado	La asamblea continúa sin la grabación

Lo que verás

«Esta grabación non está incluída nesta versión. Podes marcar o pulso coa túa voz.»

No es un fallo tuyo ni del aparato. El metrónomo visual, la letra y la consigna funcionan igual.

CU-7

Escuchar cómo se dice

Quién	La docente, y también la familia en Academy
Cuándo	Antes de decirlo en voz alta, o mientras se prepara
Resultado	Oír la pronunciación modelo de ese texto exacto

Casi todas las tarjetas con texto seguido llevan un botón de altavoz: la lectura del cuento y su pregunta, las preguntas con su respuesta esperada y su consejo, el aviso de seguridad y los pasos de la exploración, las matemáticas, el mensaje para las familias, y en Academy las cuatro partes de la cápsula y cada afirmación.

Suena la lengua que esté seleccionada. En gallego habla **Celtia**, del Proxecto Nós; en castellano, **Sharvard**. Las grabaciones viajan dentro de la app: los modelos de voz no se ejecutan en el aparato y no hace falta conexión.

Por qué esto importa en gallego

Quien no creció hablando gallego puede oír cómo suena la frase antes de decirla delante del grupo. Es el uso para el que existe una voz neuronal gallega en esta app.

Si una tarjeta no tiene botón, ese texto no tiene grabación. El botón no se pinta apagado a propósito: un altavoz que no suena promete algo que no cumple.

CU-8

Leer la formación de un paso

Quién	La docente
Cuándo	Antes o después de la asamblea, nunca delante del grupo
Resultado	Una lectura de tres minutos sobre el paso que toca

En la lista de unidades, arriba, el botón **«Formación: los seis pasos de la asamblea»**. Hay una cápsula por cada paso, en su orden: el pulso, el cuento, las preguntas, la exploración, las matemáticas y el puente con la casa. Se leen igual que las de Academy —cuatro partes y una reflexión—, con la diferencia de que la tercera dice «Qué hacer en la asamblea» y no «Qué hacer en casa».

Leerla entera suma al recorrido de premios *de la docente*, no al de las familias.

CU-9

Ver los premios de Lúa

Quién	La persona adulta que usa la app
Cuándo	En cualquier momento, desde la tira que hay arriba de cada lista
Resultado	Nivel, XP, racha e insignias del perfil elegido

Premian al adulto, nunca a la criatura

Aquí no se mide el progreso de ningún niño ni de ninguna niña: la criatura no toca la pantalla, así que puntuar su «avance» sería inventarse un dato que nadie ha medido. Lo que se cuenta es el uso de la app por parte del adulto.

Hay dos recorridos separados, con su propia racha y sus propias insignias: **Maestra**, que avanza con asambleas dirigidas y cápsulas de formación, y **Familia**, que avanza con cápsulas de Academy leídas. El conmutador de arriba pasa de uno a otro.

La racha cuenta *días*, no sesiones: dos asambleas la misma mañana son un día. Un día en blanco la rompe, y la mejor racha se recuerda.

Familias · Academy

CU-10

Leer una cápsula

Quién	Padres y madres
Cuándo	Tres minutos, cuando la criatura ya duerme
Resultado	Una idea y algo concreto que hacer mañana

1. Abre la app y pulsa **Entrar en Academy**.
2. Verás los cinco bloques de desarrollo:
 1. Como se aprende a falar
 2. O baño de linguaxe nas rutinas
 3. Quendas de conversa e atención conxunta
 4. Xogo corporal e espazos sen pantallas
 5. Crianza bilingüe e contorna cultural
3. Entra en un bloque y elige una cápsula.

La cápsula siempre tiene las mismas cuatro partes, en este orden:

1. Idea clave	La idea, en dos frases
2. Por qué importa	Qué hay detrás
3. Qué hacer en casa	Algo concreto para hoy
4. Ejemplo cotidiano	La misma idea dentro de una escena real

Si un bloque aún no tiene cápsulas, lo dice: «Novas cápsulas deste bloque en preparación pedagóxica».

CU-11

Responder la reflexión

Quién	Padres y madres
Cuándo	Al final de cada cápsula
Resultado	Una explicación, nunca una nota

En **Reflexión para a familia** hay afirmaciones para responder **Verdadeiro** o **Falso**.

- La respuesta aparece al instante, con una explicación.
- **No puntúa y no corrige.** Si te equivocas, te explica por qué, sin más.
- No se guarda nada ni se envía a ningún sitio.
- Si cambias de lengua, tu respuesta se mantiene y la explicación cambia de idioma.

CU-12

Usar la app sin la criatura delante

Quién	Padres y madres
Cuándo	Siempre: es la forma prevista
Resultado	Una lectura de adulto, sin pantalla infantil

Academy no tiene nada que un niño quiera tocar: ni sonidos llamativos, ni animaciones, ni premios. Es un texto para una persona adulta, con tipografía grande y cómoda.

Mantenimiento · Equipo del proyecto

CU-13

Añadir una unidad o una cápsula

1. Crea el JSON en `assets/content/unidades/` o `assets/content/capsulas/`, con las dos lenguas completas.
2. `python3 tools/export_voice_corpus.py` extrae las locuciones nuevas y sincroniza las rutas de audio.
3. Lanza el workflow **Generate Voice Assets** para sintetizarlas.
4. `tools/gates.sh`.

No hay que tocar Dart: el catálogo se descubre del propio paquete.

CU-14

Cambiar un texto que tiene audio

Esto es lo que más fácil se rompe, y está resuelto por construcción

El identificador de cada grabación es el hash de su propio texto.

Si cambias una frase:

1. Cambia el identificador.
2. La grabación vieja queda huérfana y la nueva no existe.
3. `tools/check_voice_coverage.py` falla y dice exactamente cuál falta.

No se puede publicar una pantalla que enseñe un texto y reproduzca otro.

CU-15

Regenerar las voces

Lengua	Voz	Requisito
Gallego	Celtia , do Proxecto Nós	Secret HF_TOKEN (el modelo es <i>gated</i> en Hugging Face)
Castellano	Sharvard (rhasspy/piper-voices)	Ninguno

Lanza el workflow **Generate Voice Assets**. Sintetiza sólo lo que falta, masteriza con objetivo de -3 dBFS, comprueba el pico del fichero *ya codificado* y atenúa si hace falta, y commitea los `.m4a`.

El objetivo previo no basta

Un códec con pérdida no conserva el pico que se le entrega. Un recitado masterizado a -3 dBFS salió del codificador a $-0,0$, sin margen ninguno. `tools/check_voice_levels.py` mide los ficheros que se publican.

Los modelos corren en CI y jamás en el aparato: la app lleva grabaciones, no inferencia. Por eso el APK no necesita ni un permiso de red.

CU-16

Comprobar antes de entregar

`tools/gates.sh --fast` pasa formato, análisis, tests y los gates de contenido. `tools/gates.sh` añade la compilación del APK y la auditoría de sus permisos.

CI ejecuta ese mismo script, así que la lista de gates no puede quedarse atrás respecto a lo que de verdad se exige. El estado real de cada uno está en `STATUS.md`.

CU-17

Auditar la privacidad del binario

1. `flutter build apk --release`
2. `aapt2 dump permissions build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk`

Debe aparecer **un único permiso**, el que AndroidX inyecta (... `DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION` , de nivel *signature* y con el nombre de paquete de la propia app). Cualquier otro, y en especial `android.permission.INTERNET` , es un fallo bloqueante.

Por qué se lee del binario y no del manifiesto

Esa salida es la prueba que sostiene la política de privacidad y el formulario de *Seguridad de los datos* de Google Play. Un manifiesto fuente que quita INTERNET no demuestra nada por sí solo: una dependencia fusionada puede devolverlo.

4 · Límites de esta versión

Para que nadie se lleve una sorpresa en un aula:

Límite	Detalle
Contenido	Una unidad de aula. Academy tiene una cápsula en cada uno de sus cinco bloques, y la formación docente una en cada uno de sus seis pasos
Ilustraciones	El cuento no lleva láminas. La pantalla lo indica y sugiere señalar en el aula
Grabaciones	Completas: las 246 locuciones que el contenido declara viajan dentro del paquete. Si alguna faltase, el botón de escuchar no se pinta
Vocabulario	El contenido declara cinco palabras por unidad, con definición y grabación, pero todavía no hay ninguna pantalla que las muestre
Logotipos	En los créditos falta el logotipo de la Incubadora startTIC, del Consorcio de la Zona Franca y del Concello. Los nombres sí constan
Filtro por edad	La única unidad es 0-3, así que aparece en las tres pestañas
Sin aparato	Ninguna pantalla se ha visto todavía en un móvil o tablet real
Google Play	No está publicada

5 · Si algo va mal

Qué ves	Qué pasa
«Non se atoparon unidades...»	El filtro no tiene unidades de ese tramo. Prueba «Todas as idades»
«Esta gravación non está incluída...»	Esa locución no viaja en esta versión. La asamblea sigue sin ella
«Lámina ilustrada pendente»	El cuento aún no tiene imágenes. Lee el texto y señalad en el aula
«Novas cápsulas deste bloque...»	Ese bloque todavía no tiene contenido
Una tarjeta sin botón de escuchar	Ese texto no tiene grabación. El botón no se pinta a propósito: un altavoz que no suena engaña
Listas vacías sin mensaje	Eso sí sería un defecto: escríbelo al correo de contacto

Contacto

Dr. Frank Alberto Betances Reinoso

frank.alberto.betances.reinoso@gmail.com

Fuente única de este manual: `docs/manual-casos-de-uso.html`. El PDF y el Word se generan con `docs/build-pdf.js` y `docs/build-docx.py`; no se editan a mano.